

Del dato a la acción

REGLAS · INTERFACES · PRUEBAS

Un número no decide.

Hoy construyen el sistema
que convierte ese dato en
una respuesta.

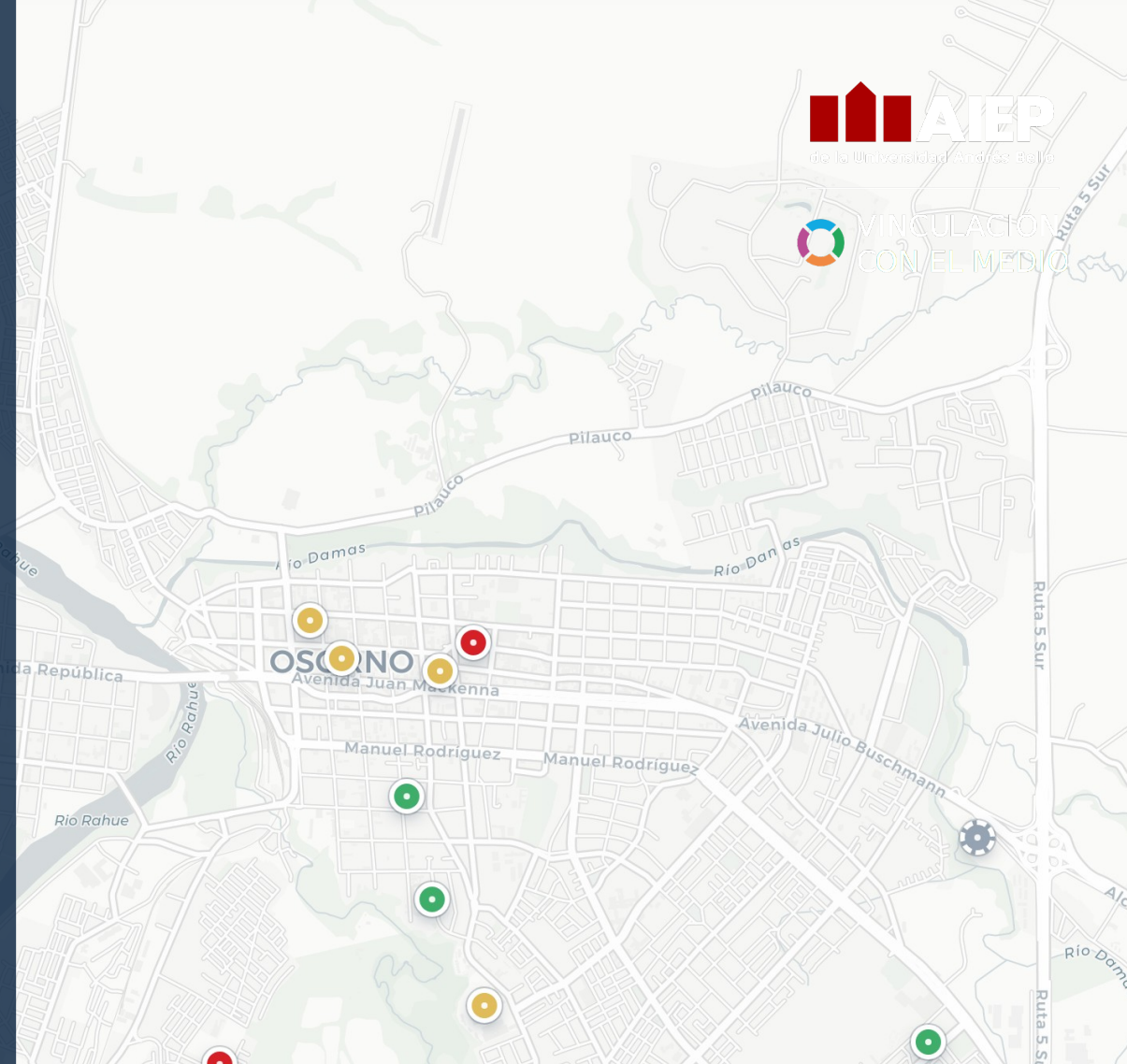
25 AGO 2026 · AIEP OSORNO



de la Universidad Andrés Bello



VINCULACIÓN
CON EL MEDIO



01 DATO



02 REGLA



03 RESPUESTA

Tres piezas. Un sistema.

El software conecta lo que ya investigaron, eligieron y prototiparon.

TALLER 1 PROBLEMA

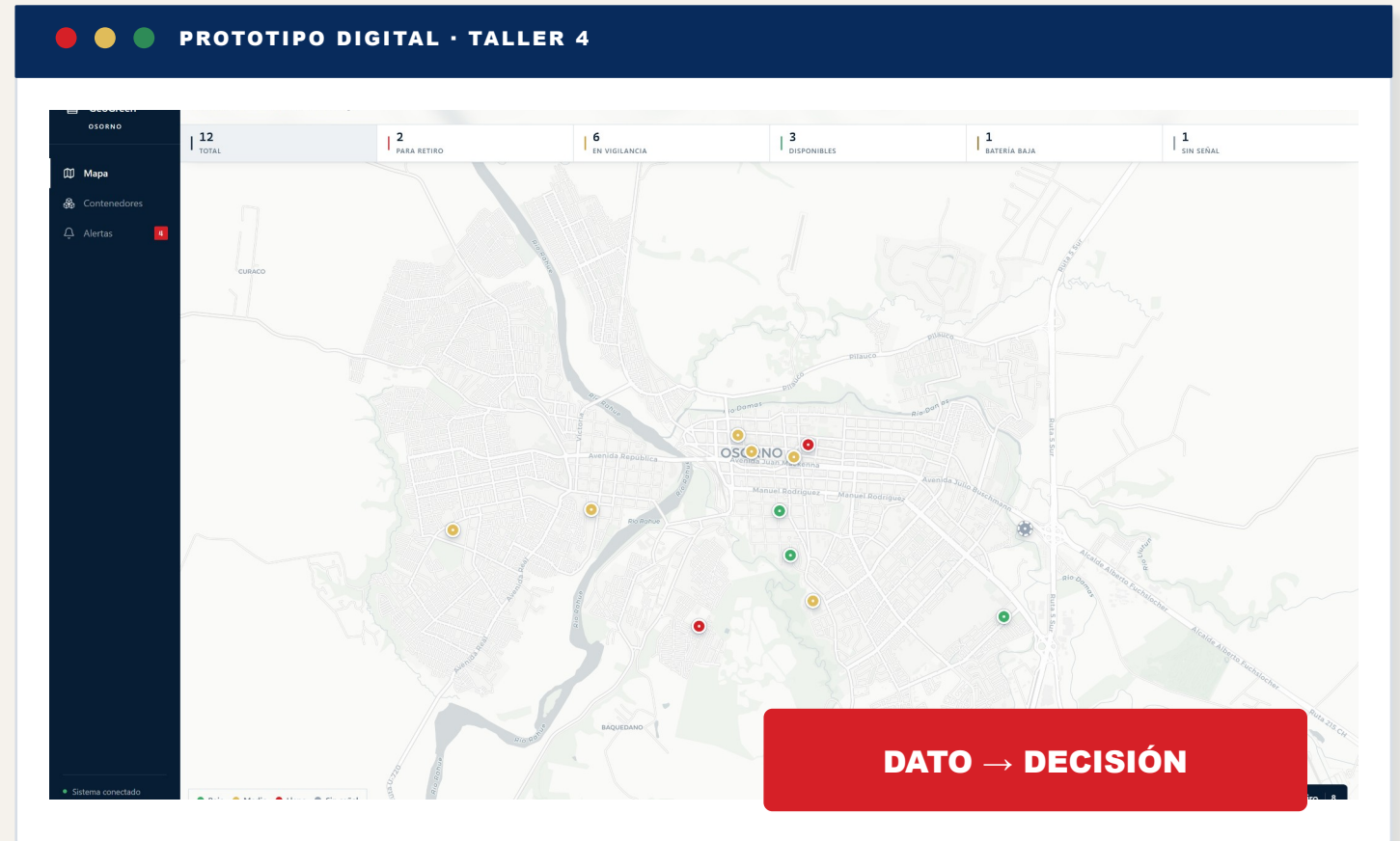
Qué ocurre y a quién afecta.

TALLER 2 MATERIAL

Qué residuo permite comprenderlo.

TALLER 3 VARIABLE

Qué sensor puede observarla.



Hoy no parten de cero: integran lo que ya saben en una experiencia que otra persona puede usar.

Construir un prototipo que recibe un dato, aplica su regla y propone una respuesta.

- 01 RECIBE** una entrada que puede cambiar
- 02 INTERPRETA** una regla que el equipo definió
- 03 RESPONDE** un mensaje que orienta una acción

Y demostrar con pruebas qué funciona, qué cambió y qué todavía debe validarse.



UN DATO

91 %

UNA REGLA

≥ 80
NIVEL LLENO

UNA RESPUESTA

Programar
retiro

Tres capacidades, en este orden

Ninguna se puede saltar: cada una habilita la siguiente.

01

CAPACIDAD

Comprender

¿Qué significa el dato dentro del problema?

DATO • UNIDAD • CONTEXTO

02

CAPACIDAD

Especificar

¿Qué debe ocurrir con cada valor posible?

REGLAS • LÍMITES • MENSAJES

03

CAPACIDAD

Construir y comprobar

¿La interfaz responde como el equipo definió?

INTERFAZ • CASOS • EVIDENCIA

El agente acelera la construcción.

El equipo conserva el significado y la comprobación.

Noventa minutos con ritmo de taller

Primero se entiende. Después se construye, se prueba y se explica.

- 01 **15 min** | **Un número no toma decisiones**
- 02 **20 min** | **Del dato al estado**
- 03 **35 min** | **Construir una interfaz que responda**
- 04 **20 min** | **Probar, explicar y dejar evidencia**

55

MINUTOS

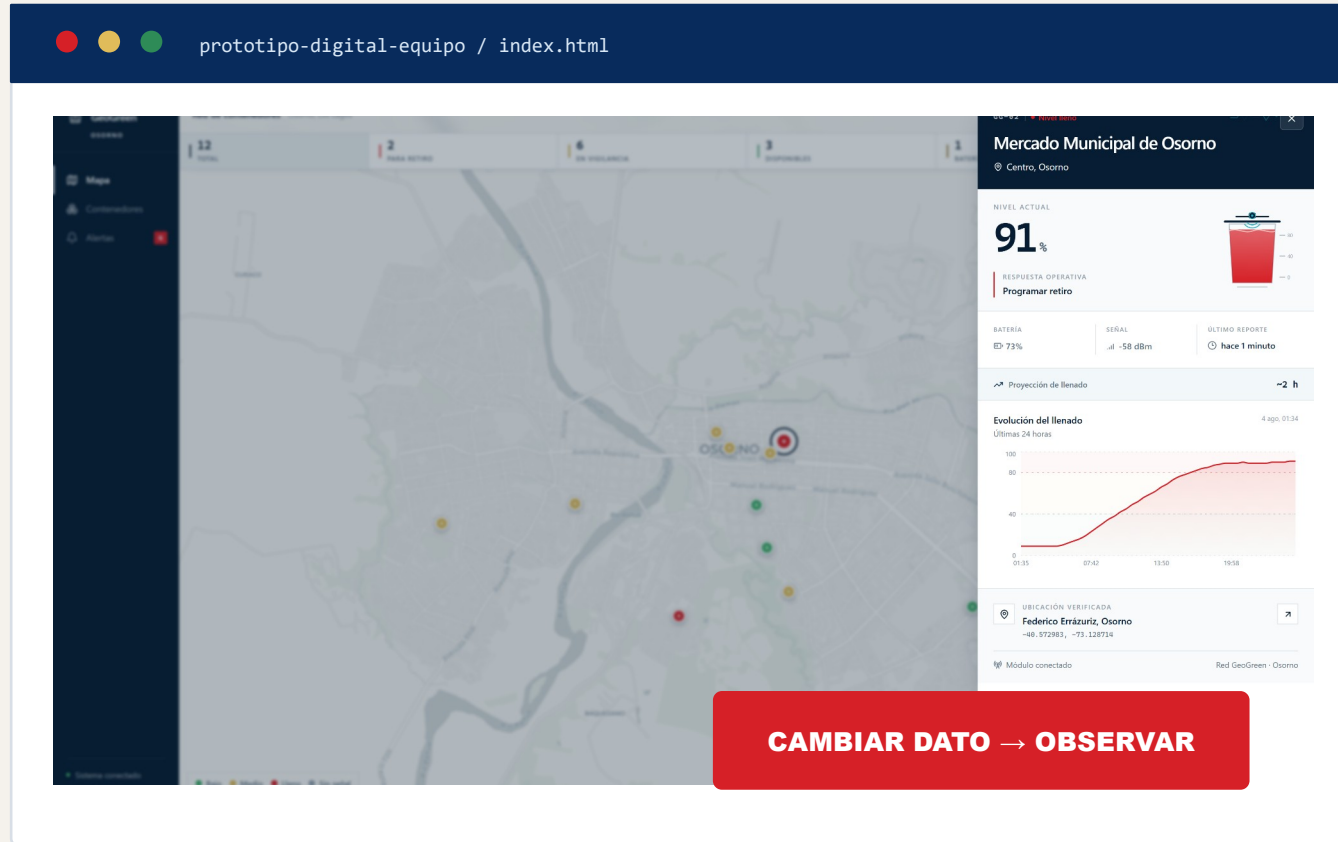
**construyendo,
probando y dejando
evidencia**

La explicación abre el camino. El trabajo del equipo produce el aprendizaje.

90 MIN

Una carpeta que se abre, se prueba y se explica

El resultado no depende de una promesa: queda visible en archivos y evidencia.



PROTOTIPO DIGITAL

La evidencia vive junto al código

index.html

Interfaz funcional en el navegador

ESPECIFICACION.md

Variable, unidad, reglas y límites

registro-pruebas.md

Tres resultados esperados y observados

cambio-aplicado.md

Una mejora comprobada

captura-prototipo.png

Evidencia visual del avance

PROVISIONAL no significa incompleto: significa comprobable y todavía abierto a mejorar.

BLOQUE 1 · 15 MIN

Un número no toma decisiones

CONTEXTO · REGLA · TRADUCCIÓN · RESPUESTA





68

¿Qué decisión podrían tomar solamente con este número?

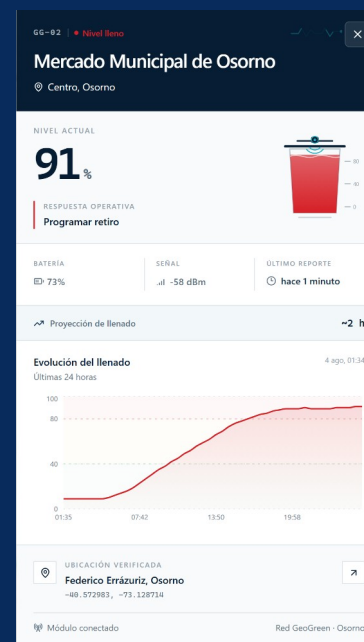
Medir no es lo mismo que decidir

Un número se vuelve útil cuando alguien puede interpretarlo y actuar.

68

Solo un valor

¿De qué? ¿Es alto? ¿Hay que actuar?
¿Quién debería enterarse?



68 %

ESTADO ATENCIÓN

Planificar una revisión

Dato + contexto + regla + forma de comunicarlo
= una decisión posible.

Si el sistema solo entregara el número, ¿el problema estaría resuelto?

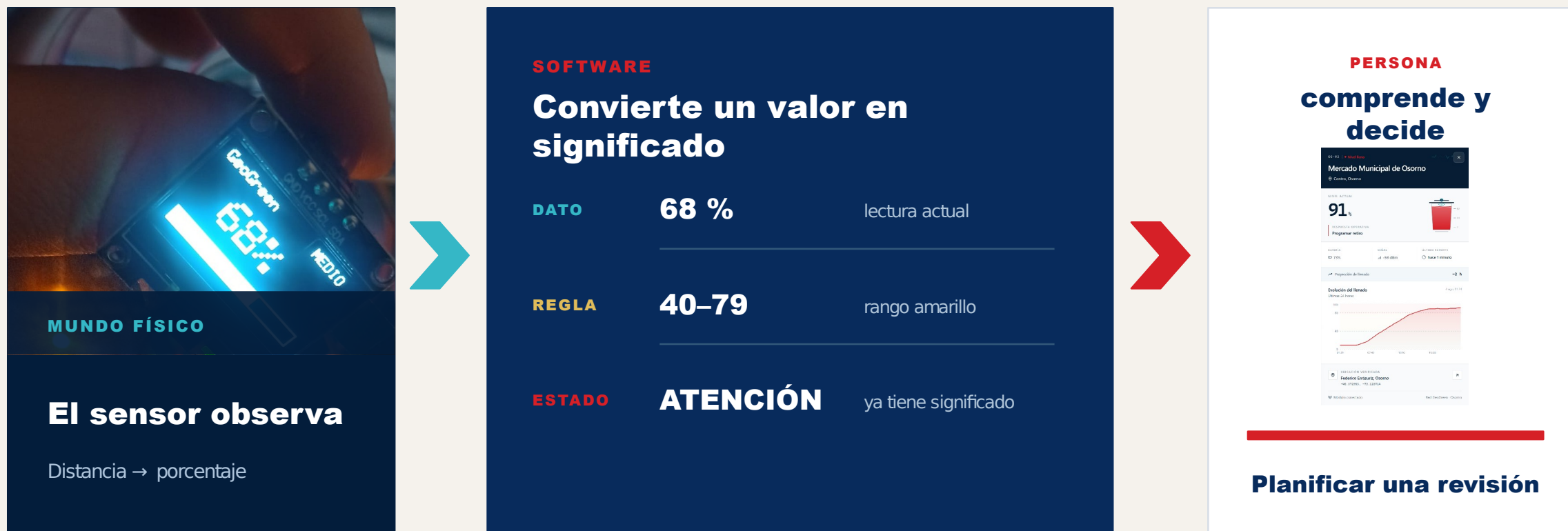
Un dato describe algo.

**Un sistema útil ayuda a entender qué
significa
y qué se puede hacer con él.**

Esa diferencia es todo el taller.

Dónde entra el software

El sensor abre. La decisión cierra. Lo del medio es lo que ustedes escriben.



El sensor mide. El software interpreta. La persona decide.

GeoGreen convertido en una especificación

Estas cinco líneas son las que su equipo tendrá que escribir en el Bloque 2.

ESPECIFICACION.md

01		variable	:	llenado
02		unidad	:	%
03		verde	:	valor < 40
04		amarillo	:	$40 \leq \text{valor} < 80$
05		rojo	:	valor ≥ 80

La especificación permite anticipar qué debería ocurrir antes de abrir la aplicación.



PRUEBA MENTAL

Si entra 68...

68 %

ATENCIÓN

Se aproxima al nivel de retiro

ACCIÓN POSIBLE · planificar una
revisión

Si otra persona lee estas cinco líneas, debería poder predecir lo que muestra la pantalla.

Una interfaz no decora el dato: lo traduce

El mismo sistema, tres traducciones según la decisión que apoya.

Red de contenedores

12 TOTAL

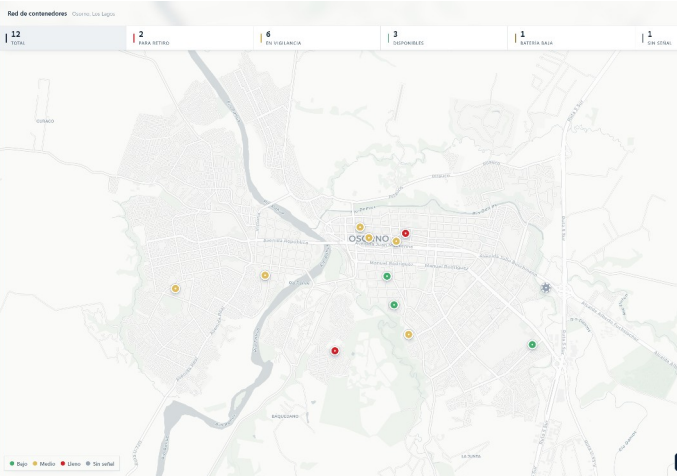
2 PARA RETIRO

6 EN VIGILANCIA

3 DISPONIBLES

1 BATERIA BAJA

1 EN CARGA



01

¿Dónde está?

El mapa ubica el hecho en la ciudad.

Red de contenedores

12

15 Prioridad operacional

Buscar ubicación, dirección, sector o identificador

Todos Para retiro En vigilancia Disponibles Sin señal

ACTIVO Y UBICACIÓN	INDICADOR	LLENADO	VALOR
● Mercado Municipal de Osorno 00-02	Programar retiro	91%	00-77% +1 -38 días
● Terminal Línea 9 - Ovejería 00-04	Programar retiro	84%	00-45% +1 -35 días
● Liceo Industrial Osorno 00-07	Verificar conectividad	67%	00-57% +1 -30 días
● Estadio Municipal Rubén Marcos Peralta 00-12	Seguir monitoreando	14%	00-42% +1 -48 días
● Plaza de Armas de Osorno 00-01	Revisar prioridad	76%	00-58% +1 -32 días
● Portal Osorno 00-03	Revisar prioridad	63%	00-55% +1 -34 días
● Mercado Municipal de Rahue 00-09	Revisar prioridad	58%	00-60% +1 -37 días
● Hospital Base San José de Osorno 00-10	Revisar prioridad	54%	00-56% +1 -32 días
● Universidad Santo Tomás - Sede Osorno 00-06	Revisar prioridad	47%	00-64% +1 -42 días
● Complejo Deportivo Rahue Alto 00-14	Revisar prioridad	41%	00-48% +1 -34 días
● Líder Rural Soriano 00-13	Seguir monitoreando	31%	00-50% +1 -36 días

02

¿Qué atiendo primero?

El inventario ordena por prioridad.

Alertas

Eventos que requieren atención en la red.

4

Atención operacional

Contenedores que alcanzaron el umbral de retiro.

Contenedor lleno 00-08

Terminal Línea 9 - Ovejería

Ovejería - Superó el 80% de llenado. Programar retiro.

ACTIVO DE: hace 4 min

Contenedor lleno 00-02

Mercado Municipal de Osorno

Centro - Superó el 80% de llenado. Programar retiro.

ACTIVO DE: hace 1 min

Estado de dispositivos

Conectividad y alimentación de los módulos desplegados.

Sin señal 00-07

Liceo Industrial Osorno

Oriente - No reporta hace más de 15 min. Verificar conectividad.

ACTIVO DE: hace 1 h

Batería baja 00-12

Estadio Municipal Rubén Marcos Peralta

Pilmaiquén - Carga bajo el 20%. Revisar alimentación del módulo.

ACTIVO DE: hace 5 min

03

¿Qué no puede esperar?

La alerta reduce todo a lo urgente.

Elegir qué mostrar y qué dejar fuera ya es una decisión del equipo.

Construir rápido con agentes

Una buena definición puede convertirse en una primera versión funcional en minutos.

EL EQUIPO ENTREGA

Quiero una interfaz que:

ENTRADA porcentaje 0-100

REGLAS verde · amarillo · rojo

SALIDA estado + mensaje + acción

PRUEBAS 20 · 68 · 92

La intención ya viene con criterios para revisar el resultado.



CODEX

01 **CREA**

02 **ORDENA**

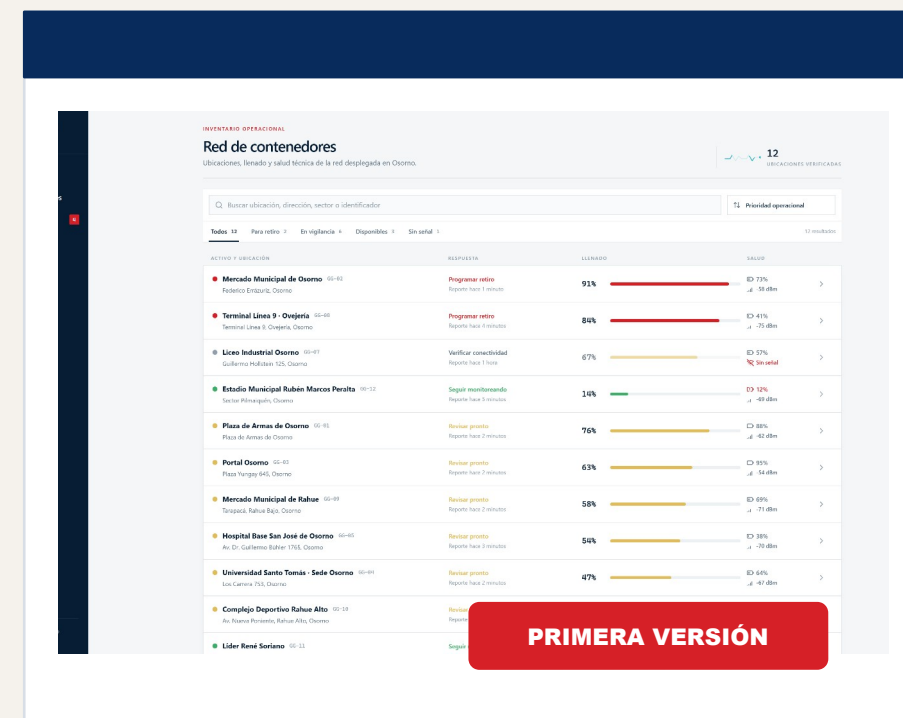
03 **EXPLICA**

04 **CORRIGE**

rápido



EL EQUIPO RECIBE



El agente entrega velocidad. El equipo transforma esa velocidad en una decisión defendible.

Pedir una apariencia no es especificar un sistema

Las dos frases piden lo mismo. Solo una se puede comprobar.

NO ALCANZA

“Haz una aplicación bacán para nuestro sensor.”

No dice qué mide, cómo clasificar ni qué mostrar.
No hay forma de saber si quedó bien.

SE PUEDE CONSTRUIR Y PROBAR

“Recibe un porcentaje de 0 a 100, aplica tres estados y explica qué acción corresponde.”

Debe poder probarse con 20, 68 y 92.

La diferencia no es la extensión: es que la segunda trae sus propias pruebas.

El agente acelera. El equipo decide.

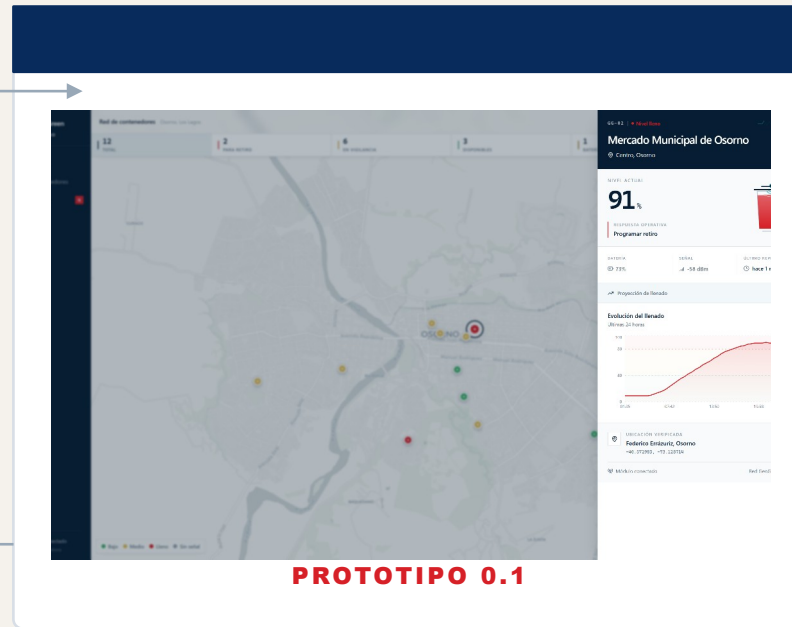
Cuatro movimientos que se repiten durante todo el sprint del Bloque 3.

01 El equipo define

Problema, variable, reglas y acción esperada.

04 Se corrige y verifica

Con el error observado y el esperado a la vista.



02 El agente construye

Estructura, interfaz, lógica y datos de prueba.

03 El equipo prueba

¿ Muestra lo correcto? ¿ La regla se cumple?

REPETIR HASTA QUE LA EVIDENCIA COINCIDA CON LA INTENCIÓN

La velocidad se delega. El criterio, no.

La diferencia está en quién responde por cada decisión.

AGENTE

Carga mecánica

- 01 **escribir código**
- 02 **maquetar la interfaz**
- 03 **crear datos de prueba**
- 04 **explicar archivos**

Produce velocidad

EQUIPO

Criterio y responsabilidad

- PROPÓSITO** **qué problema vale la pena resolver**
- SIGNIFICADO** **qué representa el dato en su contexto**
- LÍMITES** **dónde cambia cada estado**
- VEREDICTO** **si el resultado observado es aceptable**

Produce un proyecto que el equipo puede defender

Antes de programar, tres frases

Todavía no hay que definir umbrales ni pantallas.

1 Nuestra propuesta recibirá un dato sobre...

2 Ese dato podría ayudar a comprender...

3 Al ver la información, una persona podría decidir...

CADA ROL APORTA UNA COSA

Si la tercera frase no aparece, todavía falta explicar para qué sirve el dato.

COORDINA

registra

INVESTIGA

conecta

DISEÑA

prioriza

TECNOLOGÍA

estructura

PRUEBAS

propone

COMUNICA

explica

ANTES DE AVANZAR

Para conversar antes de avanzar

01

¿Qué diferencia hay entre medir una situación y comprenderla?

02

¿Quién usa la información y qué decisión necesita tomar?

03

¿Qué parte puede construir rápidamente un agente?

04

¿Cómo demostrarían que la interfaz responde bien y no solo se ve bien?

El dato ya tiene un destino

El equipo puede explicar qué entra, qué significa y qué decisión puede apoyar.

DATO

➤ SIGNIFICADO

➤ DECISIÓN

El software completa el puente entre
una medición y una acción posible.

EL EQUIPO PUEDE DECIR

“Nuestro sistema recibe...”

muestra...

y ayuda a decidir...

Producto del bloque: primer mapa dato → significado → decisión del equipo.

➤ Bloque 2: ese mapa se convierte en variable, unidad, reglas, estados, mensajes y acciones.